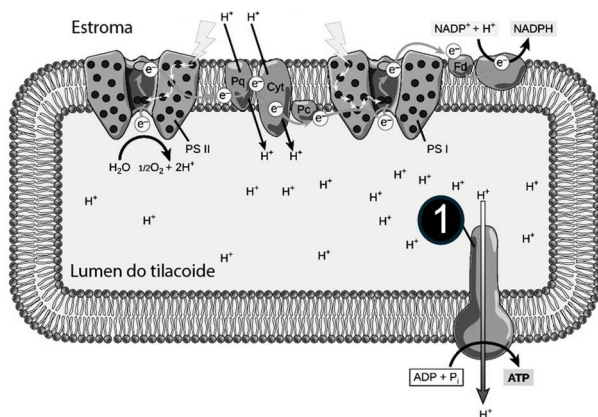


O exame consta de **4 preguntas de resposta obrigatoria, puntuadas cada unha con 2,5 puntos**. A primeira sen apartados optativos. As outras tres cun primeiro apartado sen optatividade e un segundo apartado con posibilidade de elección.



PREGUNTA 1. XENÉTICA MOLECULAR. METABOLISMO CELULAR. (2,5 puntos)

TEXTO: Cando falla a ATP-sintetase

“As membranas tilacoidais presentan proteínas ATP-sintetases (como a sinalada co número 1 na imaxe). Estas proteínas catalizan a síntese de ATP grazas a un fluxo de protóns que se move cara ao estroma a favor de gradiente. Nas plantas, o xene *atpC1* codifica unha subunidade da ATP-sintetase. Unha mutación puntual neste xene provoca un cambio dun aminoácido por

outro diferente, causando un cambio na estrutura da proteína resultante. Este cambio ten como consecuencia unha menor actividade da ATP-sintetase (necesítase un fluxo de protóns maior ao habitual para que funcione correctamente). Como resultado, as células da planta dispoñen dunha menor cantidade de ATP para as súas reaccións metabólicas”.

Adaptado de *Plant Cell*. 2011 Jan;23(1):304-21.

Responda estes catro apartados: (2,5 puntos)

- 1.1. No texto menciónase un tipo de mutación. Indique se se trata dunha mutación xénica, cromosómica estrutural ou xenómica. Xustifique a súa resposta.
- 1.2. A secuencia codificante do xene *atpC1* non ten intróns e codifica unha proteína de 373 aminoácidos. Cantos nucleótidos ten a secuencia codificante do ARNm? Cantos aminoácidos terá a proteína mutante? Razoe as súas respostas. Que consecuencias tería unha mutación na que se producira a inserción dun nucleótido?
- 1.3. Indique que proceso aparece representado na figura e en que orgánulo ten lugar. Na figura obsérvase que, como resultado deste proceso, se produce NADPH e ATP. Indique: a reacción metabólica na que se utilizarán estas dúas moléculas, a rexión do orgánulo na que sucede e o obxectivo da reacción. Por que pensa que a mutación do xene *atpC1* produce una restrición do crecemento da planta? Razoe a súa resposta.
- 1.4. As mitocondrias teñen proteínas ATP-sintetases similares ás da membrana tilacoidal, a través das cales tamén flúen protóns a favor de gradiente para impulsar a síntese de ATP. Indique en que rexión da mitocondria se atopan estas proteínas e entre que compartimentos se moven os protóns. Por que as células empregan moléculas de ATP como fonte de enerxía química?

PREGUNTA 2. XENÉTICA MOLECULAR. BIOTECNOLOXÍA. (2,5 puntos)

2.1. Responda estes dous apartados: (1 punto)

A imaxe da dereita mostra a secuencia de bases dun fragmento do ADN dun xene.

2.1.1. Escriba a secuencia do ARNm correspondente en sentido 5' a 3'. Indique o número de aminoácidos do péptido resultante da tradución sabendo que o codón de iniciación é AUG, e os posibles codóns de terminación son UAA, UAG e UGA.

2.1.2. A inserción dun nucleótido entre os dous subliñados, altera o número de aminoácidos do péptido resultante? Razoe a súa resposta.

5' ... ACCATGTATGGGTATGATCCCTGACA... 3'
3' ... TGGTACATACCCATACTAGGGACTGT... 5'

2.2 Responda un dos dous apartados seguintes: (1,5 puntos)

2.2.1 Responda:

- A) Describa brevemente o proceso de clonación molecular dun fragmento de ADN usando un plásmido como ADN vector.
- B) Defina reacción en cadea da polimerase (PCR). A preparación da mestura para realizar unha PCR contén unha mostra de ADN, ADN polimerases, desoxirribonucleótidos trifosfato (dNTPs) e cebadores. Indique a función de cada un destes catro compoñentes na reacción.

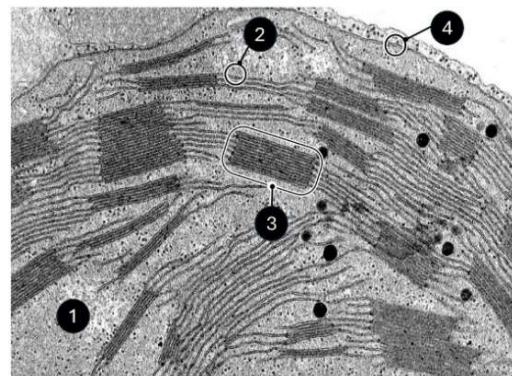
2.2.2. Responda:

- A) Defina biotecnoloxía e cite dous exemplos de aplicacións da biotecnoloxía en cada un destes ámbitos: industria alimentaria, medio ambiente, saúde.
- B) Indique dous tipos de microorganismos utilizados frecuentemente en biotecnoloxía. En cada caso, indique o proceso no que interveñen e o ámbito de aplicación.

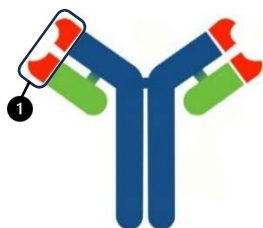
PREGUNTA 3. A CÉLULA. INMUNOLOXÍA. (2,5 puntos)

3.1. Responda estes tres apartados: (1 punto)

- 3.1.1.** Identifique o orgánulo que se observa na imaxe. Indique en que tipo de células se atopa este orgánulo e cal é a súa principal función.
- 3.1.2.** Indique o que sinalan os números 1 a 3. Indique dúas moléculas que se atopen no espazo sinalado co número 1.
- 3.1.3.** Explique por que é incorrecto o seguinte enunciado: o número 4 sinala a dobre capa lipídica dunha membrana.



3.2 Responda un dos dous apartados seguintes: (1,5 puntos)



3.2.1 Responda:

- A) Indique o nome da molécula e da rexión indicada co número 1. Cal é a función desta rexión?
- B) Que célula é responsable da produción desta molécula? Por que motivo se activa a súa produción?
- C) Indique en que tipo de resposta inmune interveñ esta molécula e se se trata dun mecanismo de defensa específico ou inespecífico.

3.2.2. Responda:

- A) Explique a diferenza entre inmunodeficiencia conxénita e adquirida. Cal das dúas pode estar causada por unha infección vírica?
- B) Explique a diferenza entre inmunidade adquirida activa e pasiva. A cal das dúas contribúe o paso de anticorpos da nai ao feto a través da placenta?
- C) Na artrite reumatoide actívanse os linfocitos contra antíxenos do tecido conxuntivo das articulacións. Indique se o proceso se considera unha enfermidade autoinmune ou unha reacción de hipersensibilidade. Razoe a súa resposta.

PREGUNTA 4. A CÉLULA. A BASE MOLECULAR DA MATERIA VIVA. (2,5 puntos)

4.1. Responda estes tres apartados: (1 punto)

- 4.1.1.** Explique como se dispoñen as proteínas, fosfolípidos, colesterol e glícidos na membrana plasmática segundo o modelo de mosaico fluído.
- 4.1.2.** A membrana plasmática é unha estrutura con permeabilidade selectiva. Que significa esta expresión?
- 4.1.3.** Defina difusión simple e difusión facilitada. Indique, en cada caso, que moléculas se transportan desta forma.

4.2 Responda un dos dous apartados seguintes: (1,5 puntos)

- 4.2.1.** A enfermidade de Pompe (glucosenose tipo II) é un trastorno metabólico causado pola acumulación de glicóxeno en moitos tecidos, provocando insuficiencia cardíaca, motora e respiratoria progresiva. Débese á deficiencia do encima maltase ácida lisosómica, cuxa función é degradar o glicóxeno para producir glicosa.
- A) Indique que tipo de biomolécula é o glicóxeno e a súa función nas células.
- B) Que tipo de enlace se establece entre os monómeros da molécula de glicóxeno? Representeo.
- C) Os enzimas son biocatalizadores autógenos de acción específica. Que significan estes conceptos?

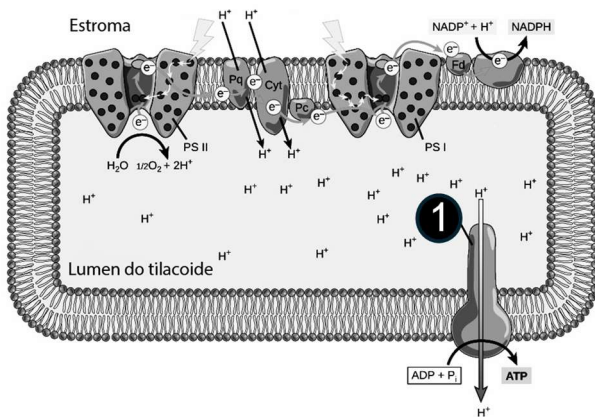
4.2.2. Un tecido vexetal introdúcese en solucións con distintas concentracións de solutos.

- A) Defina ósmose e indique con que propiedade da membrana plasmática se relaciona ese proceso.
- B) Defina solución hipertónica e solución hipotónica.
- C) Explique que sucede nas células vexetais cando se introducen nunha solución hipertónica e nunha solución hipotónica.

El examen consta de **4 preguntas de respuesta obligatoria, puntuadas cada una con 2,5 puntos**. La primera sin apartados optativos. Las otras tres con un primer apartado sin optatividad y un segundo apartado con posibilidad de elección.

PREGUNTA 1. GENÉTICA MOLECULAR. METABOLISMO CELULAR. (2,5 puntos)

TEXTO: Cuando falla la ATP-sintetasa



“Las membranas tilacoidales presentan proteínas ATP-sintetasas (como la señalada con el número 1 en la imagen). Estas proteínas catalizan la síntesis de ATP gracias a un flujo de protones que se mueve hacia el estroma a favor de gradiente. En plantas, el gen *atpC1* codifica una subunidad de la ATP-sintetasa. Una mutación puntual en este gen provoca un cambio de un aminoácido por otro diferente, causando un cambio en la estructura de la proteína resultante. Este cambio tiene como consecuencia una menor actividad de la ATP-sintetasa (se necesita un flujo de protones mayor al habitual para que funcione correctamente). Como resultado, las células de la planta disponen de una menor cantidad de ATP para sus reacciones metabólicas”.

Adaptado de *Plant Cell*. 2011 Jan;23(1):304-21.

Responda estos cuatro apartados: (2,5 puntos)

- 1.1. En el texto se menciona un tipo de mutación. Indique si se trata de una mutación génica, cromosómica estructural o genómica. Justifique su respuesta.
- 1.2. La secuencia codificante del gen *atpC1* no tiene intrones y codifica una proteína de 373 aminoácidos. ¿Cuántos nucleótidos tiene la secuencia codificante del ARNm? ¿Cuántos aminoácidos tendrá la proteína mutante? Razone sus respuestas. ¿Qué consecuencias tendría una mutación en la que se produjera la inserción de un nucleótido?
- 1.3. Indique qué proceso aparece representado en la figura y en qué orgánulo tiene lugar. En la figura se observa que, como resultado de este proceso, se produce NADPH y ATP. Indique: la reacción metabólica en la que se utilizarán estas dos moléculas, la región del orgánulo en la que sucede y el objetivo de la reacción. ¿Por qué cree que la mutación del gen *atpC1* produce una restricción del crecimiento de la planta? Razone su respuesta.
- 1.4. Las mitocondrias tienen proteínas ATP-sintetasas similares a las de la membrana tilacoidal, a través de las cuales también fluyen protones a favor de gradiente para impulsar la síntesis de ATP. Indique en qué región de la mitocondria se encuentran estas proteínas y entre qué compartimentos se mueven los protones. ¿Por qué las células emplean moléculas de ATP como fuente de energía química?

PREGUNTA 2. GENÉTICA MOLECULAR. BIOTECNOLOGÍA. (2,5 puntos)

2.1. Responda estos dos apartados: (1 punto)

La imagen de la derecha muestra la secuencia de bases de un fragmento del ADN de un gen.

2.1.1. Escriba la secuencia del ARNm correspondiente en sentido 5' a 3'. Indique el número de aminoácidos del péptido resultante de la traducción sabiendo que el codón de iniciación es AUG, y los posibles codones de terminación son UAA, UAG y UGA.

5' ... ACCATGTATGGGTATGATCCCTGACA... 3'
3' ... TGGTACATACCCATACTAGGGACTGT... 5'

2.1.2. La inserción de un nucleótido entre los dos subrayados, ¿altera el número de aminoácidos del péptido resultante? Razone su respuesta.

2.2 Responda uno de los dos apartados siguientes: (1,5 puntos)

2.2.1 Responda:

A) Describa brevemente el proceso de clonación molecular de un fragmento de ADN usando un plásmido como ADN vector.

B) Defina reacción en cadena de la polimerasa (PCR). La preparación de la mezcla para realizar una PCR contiene una muestra de ADN, ADN polimerasas, desoxirribonucleótidos trifosfato (dNTPs) y cebadores. Indique la función de cada uno de estos cuatro componentes en la reacción.

2.2.2. Responda:

A) Defina biotecnología y cite dos ejemplos de aplicaciones de la biotecnología en cada uno de estos ámbitos: industria alimentaria, medio ambiente, salud.

B) Indique dos tipos de microorganismos utilizados frecuentemente en biotecnología. En cada caso, indique el proceso en el que intervienen y el ámbito de aplicación.

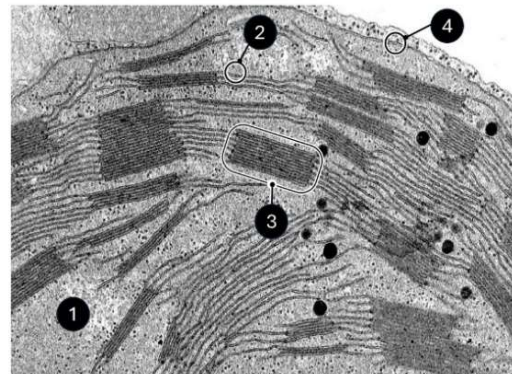
PREGUNTA 3. LA CÉLULA. INMUNOLOGÍA. (2,5 puntos)

3.1. Responda estos tres apartados: (1 punto)

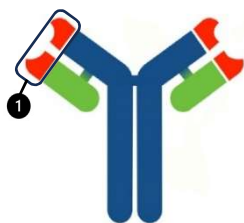
3.1.1. Identifique el orgánulo que se observa en la imagen. Indique en qué tipo de células se encuentra este orgánulo y cuál es su principal función.

3.1.2. Indique lo que señalan los números 1 a 3. Indique dos moléculas que se encuentren en el espacio señalado con el número 1.

3.1.3. Explique por qué es incorrecto el siguiente enunciado: el número 4 señala la doble capa lipídica de una membrana.



3.2 Responda uno de los dos apartados siguientes: (1,5 puntos)



3.2.1 Responda:

A) Indique el nombre de la molécula y de la región indicada con el número 1. ¿Cuál es la función de esta región?

B) ¿Qué célula es responsable de la producción de esta molécula? ¿Por qué motivo se activa su producción?

C) Indique en qué tipo de respuesta inmune interviene esta molécula y si se trata de un mecanismo de defensa específico o inespecífico.

3.2.2. Responda:

A) Explique la diferencia entre inmunodeficiencia congénita y adquirida. ¿Cuál de las dos puede estar causada por una infección vírica?

B) Explique la diferencia entre inmunidad adquirida activa y pasiva. ¿A cuál de las dos contribuye el paso de anticuerpos de la madre al feto a través de la placenta?

C) En la artritis reumatoide se activan los linfocitos contra antígenos del tejido conjuntivo de las articulaciones. Indique si el proceso se considera una enfermedad autoinmune o una reacción de hipersensibilidad. Razone su respuesta.

PREGUNTA 4. LA CÉLULA. LA BASE MOLECULAR DE LA MATERIA VIVA. (2,5 puntos)

4.1. Responda estos tres apartados: (1 punto)

4.1.1. Explique cómo se disponen las proteínas, fosfolípidos, colesterol y glúcidos en la membrana plasmática según el modelo de mosaico fluido.

4.1.2. La membrana plasmática es una estructura con permeabilidad selectiva. ¿Qué significa esta expresión?

4.1.3. Defina difusión simple y difusión facilitada. Indique, en cada caso, que moléculas se transportan de esta forma.

4.2 Responda uno de los dos apartados siguientes: (1,5 puntos)

4.2.1. La enfermedad de Pompe (glucogenosis tipo II) es un trastorno metabólico causado por la acumulación de glucógeno en muchos tejidos, provocando insuficiencia cardíaca, motora y respiratoria progresiva. Se debe a la deficiencia del enzima maltasa ácida lisosómica, cuya función es degradar el glucógeno para producir glucosa.

A) Indique qué tipo de biomolécula es el glucógeno y su función en las células.

B) ¿Qué tipo de enlace se establece entre los monómeros de la molécula de glucógeno? Representelo.

C) Los enzimas son biocatalizadores autógenos de acción específica. ¿Qué significan estos conceptos?

4.2.2. Un tejido vegetal se introduce en soluciones con distintas concentraciones de solutos.

A) Defina ósmosis e indique con qué propiedad de la membrana plasmática se relaciona ese proceso.

B) Defina solución hipertónica y solución hipotónica.

C) Explique qué sucede en las células vegetales cuando se introducen en una solución hipertónica y en una solución hipotónica.